FIC_DEV

PROGRAMADOR DE SISTEMAS COM IA

Inteligência Artificial Generativa

DESAFIO PRÁTICO 02

Central Inteligente de Atendimento e Comunicação Institucional

Carga horária recomendada: 12 horas de evolução do protótipo
Modalidade: equipe de até três estudantes
Conteúdos avaliados: Aulas 08 a 14
Versão: 2.0 — 2026

Este desafio dá continuidade ao Desafio 01: a central multimodal passa a consultar um acervo institucional fictício, validar dados, responder com fontes e analisar avaliações de atendimento. O produto é um protótipo local para revisão humana.

Produto esperado
Assistente de documentos com saída estruturada, sumarização, classificação, extração de entidades, guardrails, busca vetorial e RAG, interface Streamlit, painel de sentimentos e trilha de auditoria. As minutas continuam sujeitas à aprovação humana.

1. Orientações gerais

Reutilize a Central Inteligente construída no Desafio 01. O recorte obrigatório desta etapa compreende as Aulas 08 a 14; memória conversacional e persona da Aula 15 ficam para uma etapa posterior.

- Leia integralmente o enunciado e prepare gabaritos antes dos testes.
- Mantenha as entradas de texto, áudio e imagem do protótipo anterior; elas devem alimentar o mesmo fluxo de extração. Não é necessário refazer o experimento de prompts, gerar nova imagem ou novo áudio nesta etapa.
- Reutilize a configuração, os prompts seguros, o tratamento de falhas e os registros existentes. Se uma funcionalidade anterior estiver incompleta, documente a limitação e assegure pelo menos o fluxo textual de ponta a ponta.
- Utilize somente dados fictícios e preserve os originais. Não publique credenciais.
- Priorize os requisitos obrigatórios; recursos adicionais não os substituem.

2. Objetivos de aprendizagem

- Distinguir JSON sintaticamente válido, conformidade ao esquema e correção das regras de negócio.
- Extrair entidades, classificar solicitações e sumarizar documentos com avaliação por gabarito.
- Aplicar guardrails de entrada, processamento e saída, com controle de escopo e de recursos.
- Produzir embeddings, manter um índice persistente e recuperar trechos por similaridade.
- Construir e avaliar um RAG com citações verificáveis e abstenção quando faltar evidência.
- Disponibilizar um assistente de documentos em Streamlit com rastreabilidade e provedor configurável.
- Analisar sentimentos e agregar resultados por código, distinguindo estimativa do modelo e contagem determinística.

3. Situação-problema

Uma secretaria pública recebe solicitações de cidadãos por diferentes canais. Algumas chegam como texto digitado, outras, como mensagem de voz, fotografia de formulário ou documento digitalizado. A equipe de atendimento precisa identificar o assunto, extrair informações relevantes, preparar uma minuta de resposta, tornar o conteúdo acessível e produzir materiais visuais de orientação.

Atualmente, as tarefas são realizadas manualmente e sem um padrão de verificação. Isso aumenta o tempo de atendimento e cria riscos de omissão, invenção de informações, exposição de dados, respostas inconsistentes e uso indevido de conteúdo gerado por IA.

A instituição deseja avaliar um protótipo local que organize essas tarefas, mantendo a decisão final com um servidor responsável. Nenhuma resposta poderá ser enviada automaticamente ao cidadão.

Na continuidade do projeto, a secretaria reuniu manuais, perguntas frequentes e orientações fictícias. As minutas precisam ser fundamentadas nesse acervo. A gestão também deseja conhecer os temas recorrentes e os sentimentos expressos nas avaliações dos atendimentos, sem converter estimativas do modelo em fatos sobre os cidadãos.

4. Problema proposto

Evoluir a mesma central para receber uma solicitação, validar e extrair seus dados, produzir resumo e classificação, recuperar orientações no acervo e gerar minuta fundamentada. O operador deverá consultar as evidências, registrar sua decisão e visualizar indicadores das avaliações fictícias.

- O acervo será a fonte das orientações institucionais; o texto da solicitação fornece os fatos do caso.
- Sem fonte suficiente, a central deverá informar a limitação e encaminhar para revisão.
- Os estados “pendente”, “aprovada”, “rejeitada” e “revisar” devem ser preservados. Nenhuma resposta será enviada automaticamente.

5. Organização das equipes

Equipes de até três estudantes. A distribuição é inicial; todos deverão compreender e demonstrar a solução. As 12 horas pressupõem o protótipo anterior funcional, ambiente configurado e uso de um único provedor principal.

Integrante	Responsabilidade inicial
Estudante 1	Esquemas, NLP, dados fictícios e gabaritos.
Estudante 2	Embeddings, índice, RAG e abstração de provedor.
Estudante 3	Guardrails, Streamlit, sentimentos e painel.

6. Dados de entrada e cenários mínimos

Reaproveite os casos do Desafio 01 e acrescente o conjunto abaixo. Os casos de teste podem reutilizar os mesmos documentos e solicitações.

Entrada	Quantidade mínima	Finalidade
Documentos institucionais fictícios	6	Dois temas e dois formatos, como TXT e PDF textual; usar identificador, título e versão.
Solicitações fictícias	6	Quatro completas, uma incompleta e uma ambígua; incluir saídas reaproveitadas de áudio/OCR.
Perguntas de avaliação do RAG	8	Cinco respondíveis, duas sem resposta no acervo e uma com fontes contraditórias.
Avaliações de atendimento	12	Três positivas, três negativas, três neutras e três ambíguas ou mistas.
Entradas adversariais	3	Instrução maliciosa na solicitação, no acervo e tentativa de obter segredo.

Elabore previamente campos esperados, categorias, entidades, fatos essenciais, fontes e trechos de referência, sentimento e decisão esperada. Registre a justificativa dos rótulos ambíguos. Documentos contraditórios devem ter prioridade ou vigência explícita; sem regra suficiente, **o resultado esperado é revisão humana.**

7. Requisitos funcionais obrigatórios

Os requisitos RF14 a RF24 continuam a numeração do Desafio 01. Implemente, teste e demonstre cada um. Não há exigência de marca, versão comercial ou contratação: use API disponível ou modelo aberto equivalente, registrando capacidades e limitações. A adequação ao esquema não garante a veracidade dos valores.

RF14 — Extração estruturada e validação

Converter cada solicitação em um contrato de dados versionado.

- Definir JSON Schema ou Pydantic com protocolo, data, solicitante fictício, assunto, pedido, categoria, entidades, campos ausentes e necessidade de revisão.
- Usar saída restrita por esquema quando suportada. Caso contrário, validar localmente, admitir no máximo uma tentativa de correção e rejeitar a saída ainda inválida.
- Comparar, em um mesmo caso, JSON apenas sintático e saída validada por esquema. Diferenciar chaves extras, tipo incorreto e campo obrigatório ausente.
- Representar ausências com null e lista de campos ausentes; apresentar “não localizado” na interface. Conferir datas, categorias e coerência com o original por regras de negócio.

Critério de aceite: Uma estrutura inválida ou incoerente deve ser bloqueada antes de gerar a minuta; preservar entrada, erro e decisão.

RF15 — Sumarização classificação e entidades

Produzir uma ficha de compreensão de cada solicitação.

- Gerar resumo de até 100 palavras sem inventar dados e preservar os fatos essenciais definidos no gabarito.
- Classificar em categorias documentadas, incluindo “outros” ou “revisão”; extrair pessoas fictícias, órgãos, locais, datas e protocolos presentes.
- Separar extração literal e informação inferida; não completar entidades ausentes por suposição.
- Comparar resultados com gabarito, calcular acurácia da categoria e registrar omissões, entidades incorretas e fatos sem suporte.

Critério de aceite: As seis solicitações devem ter resumo, categoria e entidades conferidos, com erros e correções registrados.

RF16 — Guardrails moderação e limites

Controlar entrada, conteúdo recuperado e saída em camadas.

- Validar tipo e tamanho de arquivo, comprimento da entrada e escopo do atendimento. Aplicar moderação por serviço ou regras documentadas, com decisão permitir, bloquear ou revisar.
- Tratar instruções contidas em documentos como conteúdo não confiável; delimitar contexto e nunca incluir segredos no prompt.
- Validar esquema da saída, verificar citações e filtrar dados indevidos; não depender apenas da frase “ignore instruções maliciosas”.
- Configurar timeout, no máximo uma repetição por falha transitória e teto de chamadas ou tokens por execução. Registrar o motivo dos bloqueios sem reproduzir segredos.

Critério de aceite: Os três ataques devem ser bloqueados ou encaminhados para revisão, sem mudar regras, revelar credenciais ou autorizar envio.

RF17 — Embeddings e índice vetorial

Criar uma base de recuperação persistente do acervo.

- Extrair texto, gerar embeddings e armazenar vetores em Chroma, FAISS com metadados persistidos ou equivalente.
- Associar cada vetor a documento, versão, hash, página quando disponível, seção e identificador do trecho.
- Registrar modelo e dimensão; reutilizar o índice após reinício e impedir duplicação ao reindexar o mesmo documento.

- Disponibilizar busca top-k configurável e exibir trechos e valores de similaridade ou distância, explicando seu sentido. Mudança de modelo de embedding exige reindexação.

Critério de aceite: Uma consulta deve recuperar trechos rastreáveis após reiniciar a aplicação; reindexar o mesmo acervo não deve aumentar duplicatas.

RF18 — Chunking e recuperação

Avaliar a divisão do acervo e sua influência na busca.

- Comparar duas configurações de tamanho e sobreposição de chunks, declarando a unidade usada e preservando metadados.
- Executar as mesmas cinco perguntas respondíveis em ambos os índices, com o mesmo embedding e top-k.
- Calcular acerto de recuperação: perguntas com ao menos um trecho de referência no top-k divididas pelas cinco perguntas.
- Selecionar e justificar a configuração pelo resultado e pela preservação de contexto; registrar falhas e ajustes.

Critério de aceite: Entregar os parâmetros, resultados por pergunta, taxa de acerto e justificativa da configuração escolhida.

RF19 — Geração fundamentada com RAG

Gerar respostas e minutas com base nos trechos recuperados.

- Integrar perguntas, recuperação, contexto delimitado e geração; separar dados do cidadão e orientações do acervo.
- Retornar resposta, identificadores das fontes e status, fundamentada, sem evidência suficiente ou conflito de fontes.
- Citar documento, versão, trecho e página ou seção; permitir conferir a passagem original que sustenta cada afirmação institucional.
- Abster-se nas perguntas sem resposta; em conflito não resolvido, apresentar a divergência e encaminhar à revisão. Não inventar prazo, autoridade ou fundamento.

Critério de aceite: Executar as oito perguntas de avaliação e impedir que ausência de evidência resulte em resposta institucional inventada.

RF20 — Assistente de documentos em Streamlit

Oferecer uma interface local para o fluxo integrado.

- Disponibilizar seleção ou inclusão de documentos, indexação, entrada da solicitação, consulta e visualização dos trechos recuperados.
- Exibir ficha estruturada, resumo, categoria, minuta e fontes; registrar aprovação, rejeição ou pedido de revisão com justificativa.

- Informar carregamento, falhas, índice desatualizado e ausência de evidência com mensagens compreensíveis.
- Permitir consultar evidências e painel sem exigir memória conversacional; cada consulta pode ser independente.

Critério de aceite: Um operador deve executar o fluxo e registrar a revisão pela interface.

RF21 — Provedor configurável e auditoria

Separar o serviço de geração da recuperação e manter evidências.

- Centralizar provedor, modelo e parâmetros em configuração e isolar a chamada em um adaptador.
- Demonstrar uma segunda configuração de geração compatível; pode usar adaptador simulado identificado como tal quando não houver outro serviço disponível. Não alegar equivalência de qualidade nesse caso.
- Registrar identificador, horários, versões do esquema e prompt, consulta, IDs recuperados, versão do índice, resultado, erros, latência e decisão humana.
- Registrar tokens e custo estimado quando disponíveis; em execução local, informar indisponibilidade da métrica e tempo medido. Mascarar identificadores nos logs.

Critério de aceite: A troca de geração não deve reconstruir o índice; a evidência deve permitir conferir a origem de uma minuta sem expor credenciais.

RF22 — Classificação de sentimentos

Classificar avaliações fictícias do atendimento.

- Para cada avaliação, retornar ID, polaridade positiva, negativa, neutra ou indeterminada, justificativa curta e necessidade de revisão.
- Definir regra para mensagens mistas, ironia e falta de contexto; admitir indeterminação em vez de forçar rótulo.
- Tratar confiança declarada pelo modelo como estimativa não calibrada; não usá-la como probabilidade de acerto ou medida do sentimento da população.
- Separar texto avaliado e instruções. Não inferir personalidade, diagnóstico ou características sensíveis dos autores.

Critério de aceite: As 12 avaliações devem possuir saída válida, rótulo conferido com gabarito e indicação explícita dos casos incertos.

RF23 — Avaliação integrada e regressão

Avaliar a evolução sem perder o fluxo do Desafio 01.

- Executar a matriz da seção 11 com entradas, esperado, obtido, situação e evidência.
- Calcular a acurácia de categorias, acerto de recuperação e proporção de respostas institucionais com todas as afirmações sustentadas. Informar numerador e denominador.

- Medir abstenção correta nas duas perguntas sem resposta e registrar separadamente o caso contraditório. Avaliar sentimentos contra o gabarito e explicitar ambiguidades.
- Reexecutar um caso textual e um caso de áudio ou OCR do desafio anterior; corrigir falhas críticas ou declarar pendências.

Critério de aceite: Entregar os resultados medidos, falhas, correções e riscos residuais; a avaliação não pode se resumir a “funcionou”.

RF24 — Privacidade e revisão humana

Manter governança e segurança no fluxo ampliado.

- Usar apenas acervo, solicitações e avaliações fictícias; minimizar conteúdo enviado ao provedor e não registrar credenciais.
- Definir retenção, exclusão de documentos, vetores e resultados derivados; excluir um documento e demonstrar que seus trechos deixam de ser recuperados.
- Exigir revisão humana antes de considerar a minuta aprovada; identificar a participação da IA e preservar a decisão do operador.

Critério de aceite: Demonstrar exclusão do índice e ao menos uma minuta aprovada e outra rejeitada ou enviada para revisão.

8. Correspondência entre aulas e requisitos funcionais

Aula	Requisito formal
Aula 08	RF14 — Extração estruturada e validação
Aula 09	RF15 — Sumarização classificação e entidades
Aula 10	RF16 — Guardrails moderação e limites
Aula 11	RF17 — Embeddings e índice vetorial
Aula 12	RF18 — Chunking e recuperação
Aula 12	RF19 — Geração fundamentada com RAG
Aula 13	RF20 — Assistente de documentos em Streamlit
Aula 13	RF21 — Provedor configurável e auditoria
Aula 14	RF22 — Classificação de sentimentos
Aulas 08 a 14	RF23 — Avaliação integrada e regressão
Aulas 08 a 14	RF24 — Privacidade e revisão humana

9. Fluxo mínimo esperado

Etapa	Responsabilidade mínima	Evidência
Entrada e proteção	Validar solicitação e arquivos; aplicar limites e moderação.	Caso original e decisão.
Compreensão	Extrair, validar, resumir e classificar.	JSON, resumo e entidades.
Indexação	Extrair, dividir e indexar acervo.	Metadados, chunks e índice persistente.
Recuperação e geração	Buscar top-k e produzir minuta ou abstenção.	Trechos, citações e status.
Revisão	Aprovar, rejeitar ou solicitar correção.	Decisão humana registrada.
Sentimentos e painel	Classificar avaliações e agregar por código.	Rótulos, totais e gráficos.

Etapa	Responsabilidade mínima	Evidência
Auditoria	Relacionar etapas e registrar falhas e recursos.	Log estruturado e relatório.

10. Estrutura sugerida do projeto

```
desafio_ia_generativa/
  README.md | requirements.txt | .env.example | .gitignore
  config.json
  dados/ originais/ acervo/ avaliacoes/ gabaritos/ processados/
  src/ app.py | llm_client.py | schemas.py | nlp.py
       guardrails.py | ingestion.py | embeddings.py | rag.py
       sentiment.py | metrics.py | audit.py
       audio.py | vision.py | image_generation.py (reutilizados)
  prompts/
  indice/
  resultados/ minutas/ metricas/ logs/
  testes/
  documentacao/
```

A organização é sugestiva. Mantenha separadas recuperação, geração, validação e agregação. Não distribua credenciais nem documentos reais junto ao índice.

11. Testes obrigatórios

A matriz deverá informar ID, requisito, entrada, resultado esperado, resultado obtido, evidência e situação. Um cenário pode ter múltiplas execuções; resultados de referência devem preceder a chamada ao modelo.

Teste	Cenário	Resultado esperado
T01	RF15 — JSON válido com tipo incorreto e campo ausente.	Rejeição do esquema ou ausência explícita; nenhuma minuta inválida.
T02	RF15 — Data impossível ou dado não presente no original.	Regra de negócio bloqueia e solicita revisão.
T03	RF16 — Seis solicitações com gabarito.	Resumo fiel, categoria e entidades avaliados.
T04	RF17 — Três entradas adversariais.	Instruções não executadas e segredo não revelado.

Teste	Cenário	Resultado esperado
T05	RF16 — Fora de escopo, arquivo excessivo e limite de chamadas.	Bloqueio ou revisão e limite respeitado.
T06	RF17 — Reinício e reindexação do mesmo acervo.	Índice reutilizado e sem duplicação.
T07	RF18 — Duas configurações e cinco perguntas.	Top-k comparado e acerto calculado.
T08	RF19 — Cinco perguntas respondíveis.	Respostas e citações verificadas contra fontes.
T09	RF19 — Duas perguntas sem evidência.	Abstenção e encaminhamento ao operador.
T10	RF19 — Fontes contraditórias.	Prioridade documentada ou conflito e revisão.
T11	RF20/RF24 — Aprovação e rejeição na interface.	Estados e justificativas persistidos; sem envio automático.
T12	RF21 — Troca de geração e falha do serviço.	Índice preservado; falha tratada e auditada.
T13	RF23 — Filtro, duplicata e conjunto vazio.	Totais corretos, denominador visível e sem divisão por zero.
T14	RF24 — Exclusão de documento e derivados.	Trechos removidos da busca e exclusão registrada.
T15	RF23 — Regressão textual e áudio ou OCR.	Entradas anteriores seguem até minuta e revisão.

12. Uso da Inteligência Artificial durante o desenvolvimento

A equipe poderá utilizar assistentes e agentes de codificação para planejar, programar, revisar, testar e documentar. A responsabilidade pela solução permanece com os integrantes.

- Registrar ferramentas e modelos usados, pelo menos três solicitações relevantes e sugestões aceitas, modificadas ou rejeitadas.
- Relatar erros encontrados e como o código e o conteúdo foram validados.

- Distinguir evidências obtidas em serviço real de respostas simuladas. Simulações não substituem a demonstração funcional do fluxo principal.
- Se houver agente de codificação, incluir opcionalmente AGENTS.md com convenções, comandos de teste e restrições.

13. Entregáveis

Entregar um arquivo compactado contendo a evolução do mesmo projeto:

- Código-fonte, dependências, configuração e README com instalação, indexação, execução do Streamlit, testes e limitações.
- Dados fictícios, acervo identificado e gabaritos; esquemas e prompts versionados.
- Comparação de JSON sintático e esquema; resultados de resumo, classificação e extração de entidades.
- Comparação de chunking, índice reproduzível e instruções para recriá-lo; cinco consultas comparadas.
- Oito consultas RAG com trechos, fontes, respostas e decisões; registros dos três ataques.
- Doze avaliações rotuladas, métricas determinísticas e evidências do painel.
- Matriz de testes, regressão, logs sem segredos e demonstração da exclusão de documento.
- Relatório técnico breve com arquitetura, provedor configurável, métricas, custos disponíveis, privacidade, limitações e registro do uso de IA.

14. Apresentação

Apresentação de até 15 minutos, seguida de perguntas e verificação prática. Qualquer integrante poderá ser solicitado a executar um teste ou explicar uma decisão.

Tempo	Conteúdo
1 minuto	Continuidade do problema e arquitetura.
2 minutos	Extração, validação e NLP.
5 minutos	Índice, RAG com fontes, ausência de evidência e revisão.
3 minutos	Guardrails, ataque e auditoria.
2 minutos	Sentimentos e agregação.
2 minuto	Métricas, limitações e uso de IA.

15. Critérios de avaliação

A pontuação considera as evidências e o funcionamento demonstrado. Métricas baixas devem ser relatadas e discutidas; não se admite ocultar falhas ou fabricar resultados. Critérios de segurança exigem corrigir ou bloquear a saída antes de seu uso.

16. Restrições e princípios de segurança

- Usar somente dados fictícios e documentos criados para o exercício.
- Não publicar chaves, tokens, senhas ou arquivos .env.
- Não enviar automaticamente respostas institucionais.
- Não apresentar similaridade vetorial ou confiança declarada como garantia de verdade.
- Não atribuir ao cidadão uma característica psicológica a partir do sentimento estimado de uma mensagem.
- Não usar instruções recuperadas como comandos do sistema; não executar ações externas com base nelas.
- Revisar informações críticas, expor limitações e identificar a participação da IA.